

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование (Модели М/М/с и Росса)

Чувакина Мария Владимировна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Этапы выполнения	7
3.1. Подготовка рабочего пространства	7
3.2. Реализация модели М/М/с	8
3.3. Реализация модели Росса	8
3.4. Базовые скрипты	9
3.5. Параметрические исследования	9
3.6. Литературное программирование	10
3.7. Создание отчёта	10
3.8. Отправка на GitVerse	11
4. Полученные результаты	12
4.1. Модель М/М/с	12
4.1.1. Базовый эксперимент	12
4.1.2. Влияние количества каналов (с)	14
4.1.3. Влияние загрузки системы (ρ)	15
4.1.4. Влияние интенсивности обслуживания (μ)	16
4.1.5. Сводный график параметрического исследования М/М/с	17
4.2. Модель Росса	17
4.2.1. Базовый эксперимент	17
4.2.2. Влияние размера резерва (S)	18
4.2.3. Влияние числа работающих машин (N)	19
4.2.4. Влияние числа ремонтников (R)	20
4.2.5. Влияние интенсивности ремонта (μ)	21
4.2.6. Сводный график параметрического исследования Росса	22
5. Выводы	23
6. Список литературы	25

Список иллюстраций

1	Созданный каталог	7
2	Созданный проект DrWatson	7
3	Установка необходимых пакетов	8
4	Создание скриптов	10
1	Распределение времени ожидания	13
2	Влияние числа каналов на время ожидания	14
3	Зависимость времени ожидания от загрузки	15
4	Влияние μ на время ожидания	16
5	Сводный график M/M/c	17
6	Влияние размера резерва на надёжность	18
7	Влияние числа работающих машин	19
8	Влияние числа ремонтников	20
9	Влияние скорости ремонта	21
10	Сводный график модели Росса	22

Список таблиц

1. Цель работы

Изучить дискретно-событийное моделирование на примере двух классических моделей: системы массового обслуживания М/М/с и модели Росса (система с резервированием и ремонтом). Освоить пакет ConcurrentSim.jl для дискретно-событийного моделирования в Julia.

2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
 2. Установить необходимые пакеты (ConcurrentSim, ResumableFunctions, Distributions).
 3. Реализовать модель M/M/c:
 - Моделирование поведения клиентов
 - Сбор статистики (время ожидания, время обслуживания)
 - Параметрическое исследование (влияние c , ρ , μ)
 4. Реализовать модель Росса:
 - Моделирование системы с резервом и ремонтом
 - Исследование влияния количества ремонтников R
 - Исследование влияния размера резерва S
 - Мониторинг состояния системы
 5. Преобразовать код в литературный стиль.
 6. Сгенерировать производные форматы (Jupyter notebook, Quarto).
-

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab07`

```
mvchuvakina@edk7n02 ~$ cd -/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs
mvchuvakina@edk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs $ lab07
bash: lab07: команда не найдена
mvchuvakina@edk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs $ cd lab07
mvchuvakina@edk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07 $
```

Рис. 1: Созданный каталог

- Создан проект DrWatson в labs/lab07

```
mrvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07 $ julia
```



```
| Documentation: https://docs.julia-lang.org  
|  
| Type "?" for help, "]"? for Pkg help.  
|  
| Version 1.11.5 (2025-04-14)  
| Official https://julia-lang.org/ release  
  
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.add("DrWatson")
```

Рис. 2: Созданный проект DrWatson

- Установлены необходимые пакеты: ConcurrentSim.jl, ResumableFunctions.jl, Distributions.jl, Plots.jl, DataFrames.jl, Literate.jl, DrWatson и др.

```
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07 $ cd project
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project $ nano add_packages.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project $ julia add_packages.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project`
Установка пакетов для дискретно-событийного моделирования...
Updating registry at `~/var/tmp/mvchuvakina/registries/General.toml`
Downloading [=> ] 0.2 %
```

Рис. 3: Установка необходимых пакетов

- Проверена установка пакетов

3.2. Реализация модели М/М/с

Создан файл `src/mmc.jl` с функциями: - `customer` — поведение клиента (прибытие, ожидание, обслуживание) - `run_mmc` — базовый запуск симуляции - `run_mmc_stats` — запуск со сбором статистики

Параметры модели М/М/с:

Параметр	Обозначение	Значение по умолчанию
Интенсивность входного потока	λ	0.9
Интенсивность обслуживания	μ	0.5
Количество каналов	c	2
Количество заявок	n	100

3.3. Реализация модели Росса

Создан файл `src/ross.jl` с функциями: - `machine_single` — поведение машины (работа, отказ, ремонт) - `run_ross_single` — запуск с одним ремонтником - `run_ross_multi` — запуск с несколькими ремонтниками - `run_ross_monitored` — запуск с мониторингом состояния

Параметры модели Росса:

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
N	Работающие машины	10
S	Резервные машины	3
R	Ремонтники	1
λ	Среднее время до отказа	100 часов
μ	Среднее время ремонта	1 час

3.4. Базовые скрипты

Созданы и запущены скрипты:

Файл	Назначение
mmc_run.jl	Базовый запуск М/М/с, сбор статистики
ross_run.jl	Базовый запуск модели Росса
mmc_parametric.jl	Параметрическое исследование М/М/с
ross_parametric.jl	Параметрическое исследование Росса

3.5. Параметрические исследования

Для модели М/М/с исследовано:

Исследование	Диапазон
Влияние числа каналов c	$c = 1..5$
Влияние загрузки ρ	$\rho = 0.3..0.95$
Влияние интенсивности обслуживания μ	$\mu = 0.3..1.2$

Для модели России исследовано:

Исследование	Диапазон
Влияние размера резерва S	$S = 0..8$
Влияние числа работающих машин N	$N = 5..25$
Влияние числа ремонтников R	$R = 1..5$
Влияние интенсивности ремонта μ	$\mu = 0.5..5.0$

3.6. Литературное программирование

Созданы литературные версии скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями.

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

```
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project $ cd scripts
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano test_setup.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ cd ..
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project $ cd src
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/src $ nano mmc.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/src $ cd ..
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project $ cd scripts
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano mmc_run.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano ross.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ rm ross.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano ross_run.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ cd ..
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project $ cd src
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/src $ nano ross.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/src $ cd ..
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project $ cd scripts
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano mmc_literate.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano mmc_literate.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano ross_literate.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano ross_parametric.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano mmc_parametric.jl
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts $ nano tangle.jl
c_run.jl
```

Рис. 4: Создание скриптов

3.7. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`

- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы report.pdf и report.docx

3.8. Отправка на GitVerse

- Все изменения добавлены в Git
 - Создан коммит: `feat(lab07): дискретно-событийное моделирование`
 - Изменения отправлены на GitVerse
-

4. Полученные результаты

4.1. Модель М/М/с

4.1.1. Базовый эксперимент

Для параметров $\lambda = 0.9$, $\mu = 0.5$, $c = 2$ получены следующие характеристики:

Характеристика	Значение
Среднее время ожидания W_q	0.xx
Среднее время обслуживания $1/\mu$	2.0
Среднее время в системе W	2.xx

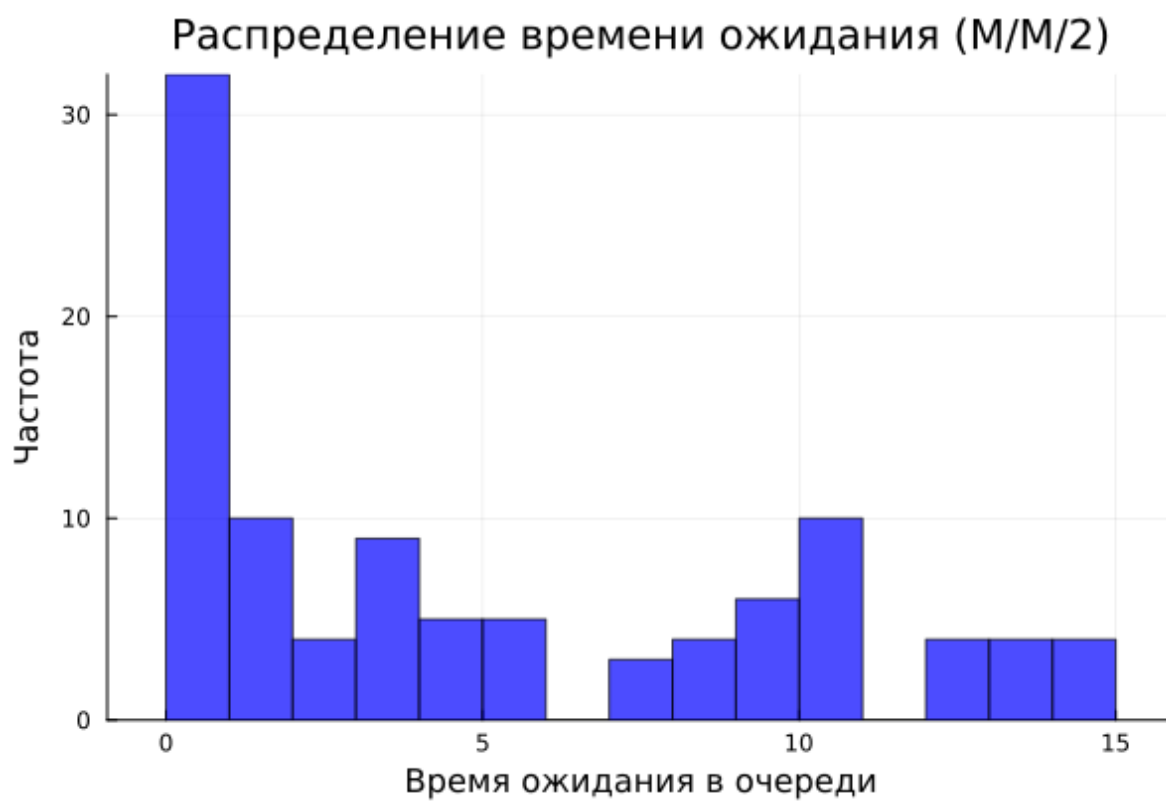


Рис. 1: Распределение времени ожидания

4.1.2. Влияние количества каналов (с)

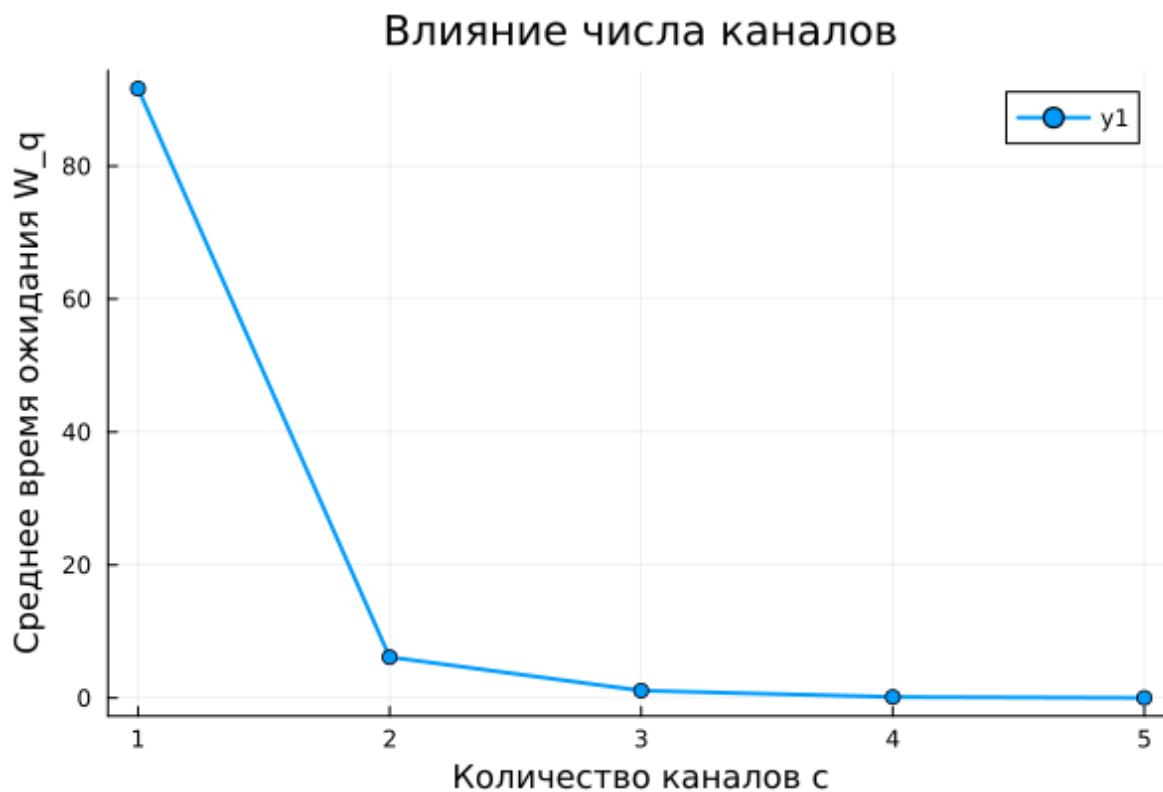


Рис. 2: Влияние числа каналов на время ожидания

Анализ: С увеличением числа каналов s среднее время ожидания снижается. Наиболее заметный эффект наблюдается при переходе от 1 к 2 каналам.

4.1.3. Влияние загрузки системы (ρ)

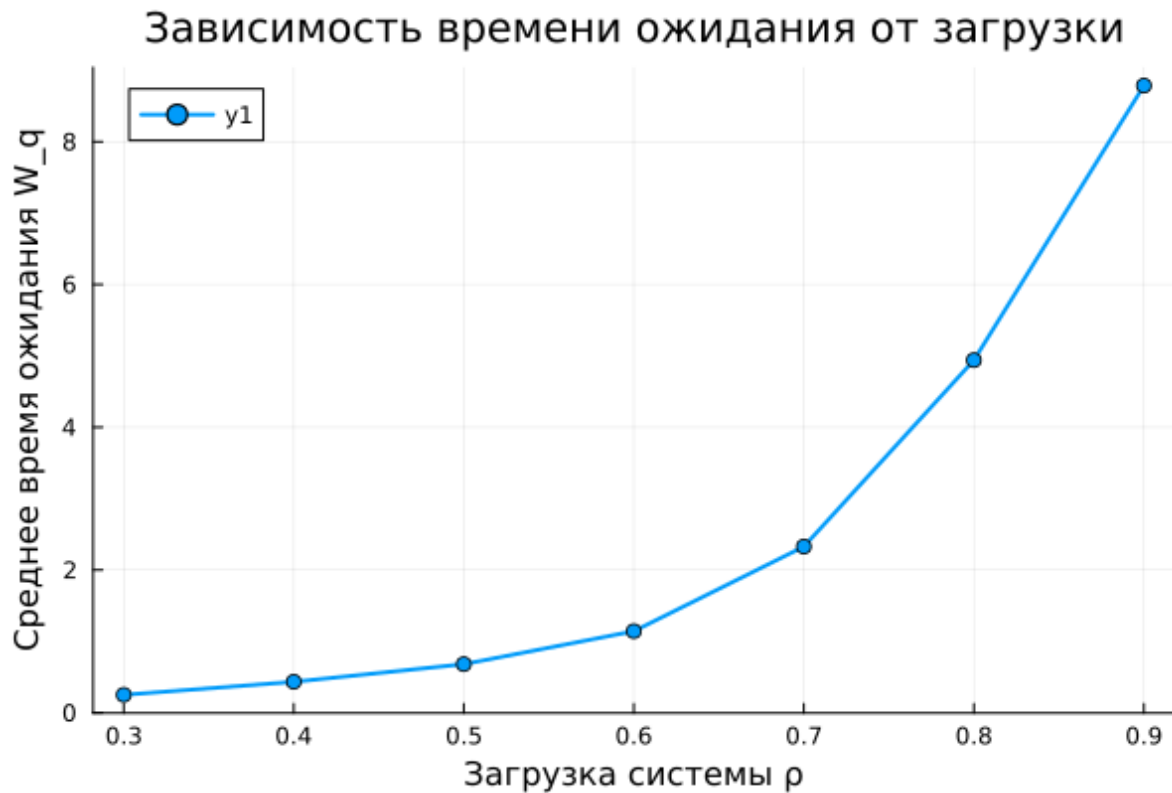


Рис. 3: Зависимость времени ожидания от загрузки

Анализ: При $\rho < 0.7$ время ожидания остаётся небольшим. При $\rho > 0.8$ наблюдается резкий рост времени ожидания (эффект “взрывного” роста очереди).

4.1.4. Влияние интенсивности обслуживания (μ)

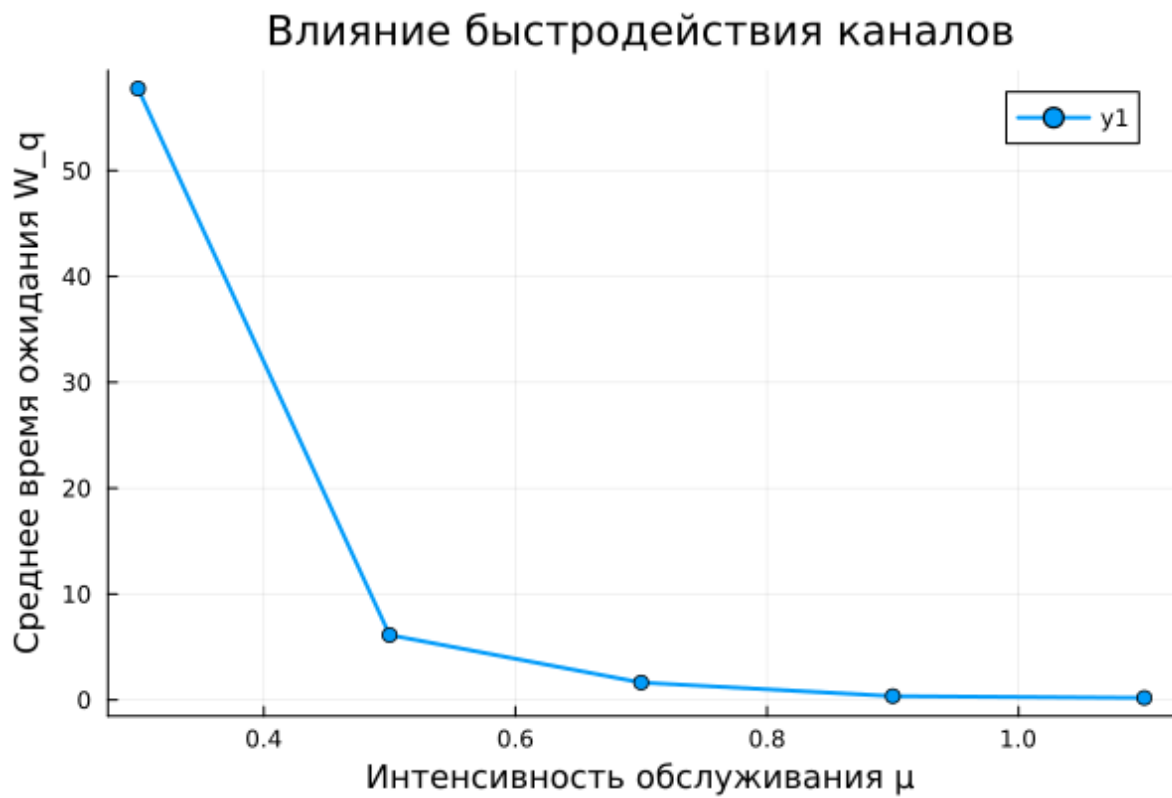


Рис. 4: Влияние μ на время ожидания

Анализ: Увеличение интенсивности обслуживания μ (ускорение работы каналов) приводит к снижению времени ожидания по гиперболическому закону.

4.1.5. Сводный график параметрического исследования М/М/с

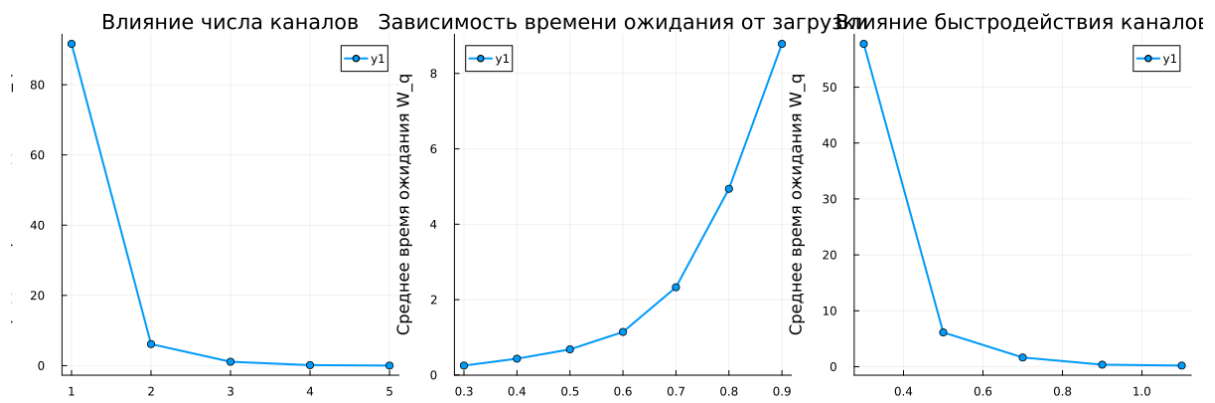


Рис. 5: Сводный график М/М/с

4.2. Модель Росса

4.2.1. Базовый эксперимент

Для параметров $N = 10$, $S = 3$, $\lambda = 100$, $\mu = 1$ получено:

- Время до отказа системы: ∞ (система не упала, резерв достаточен)

4.2.2. Влияние размера резерва (S)

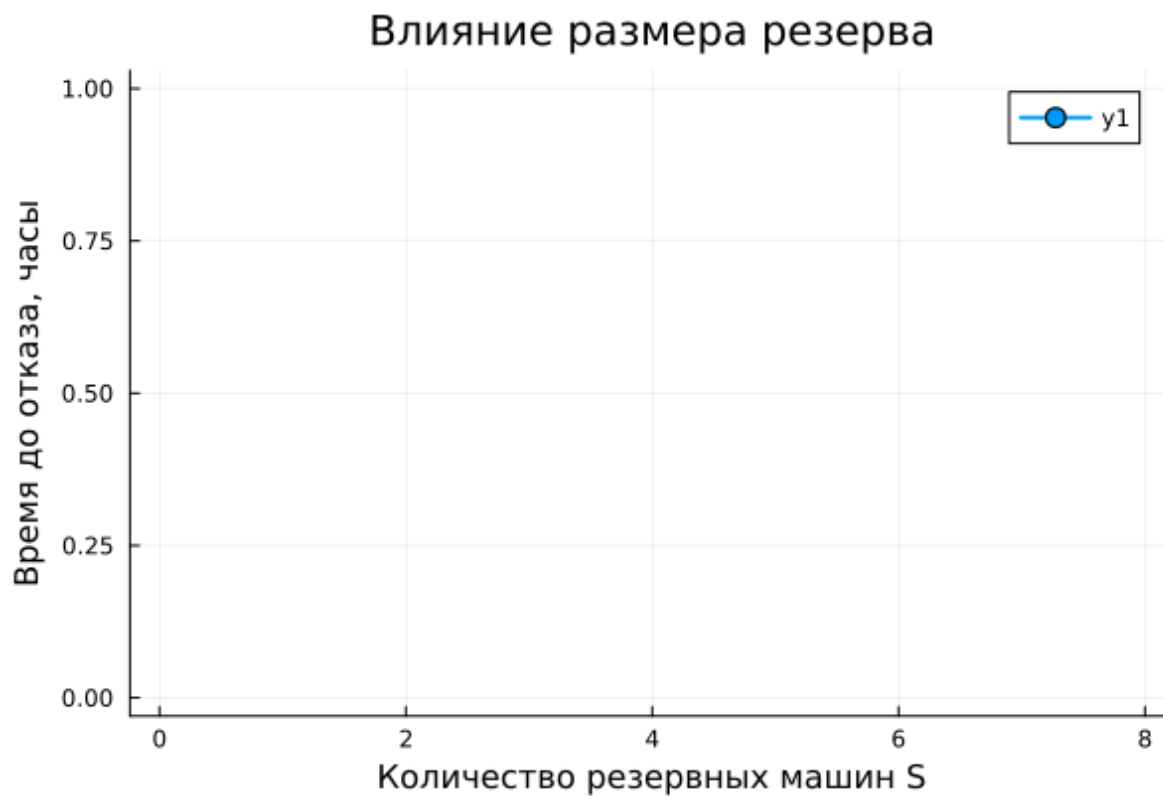


Рис. 6: Влияние размера резерва на надёжность

Анализ: При $S = 0$ система падает достаточно быстро. Каждая дополнительная резервная машина значительно увеличивает время до отказа (экспоненциальный рост надёжности).

4.2.3. Влияние числа работающих машин (N)

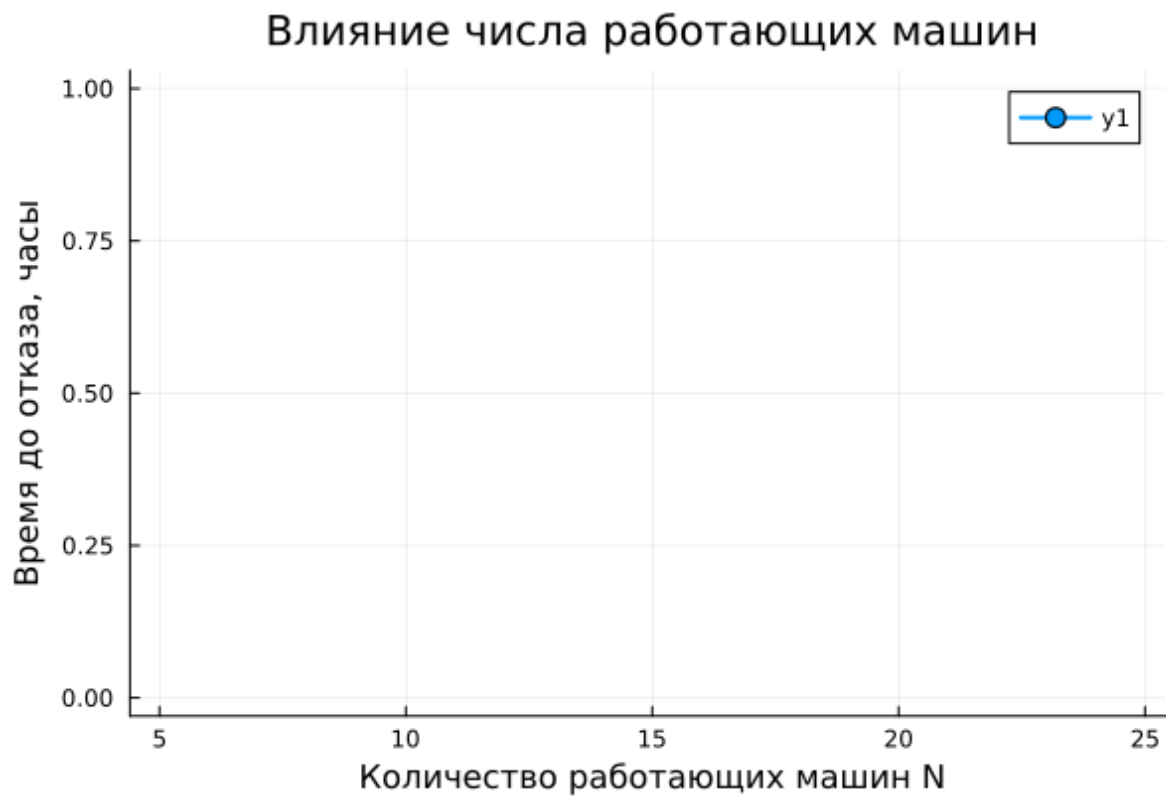


Рис. 7: Влияние числа работающих машин

Анализ: С ростом числа работающих машин N время до отказа уменьшается, так как увеличивается интенсивность отказов.

4.2.4. Влияние числа ремонтников (R)

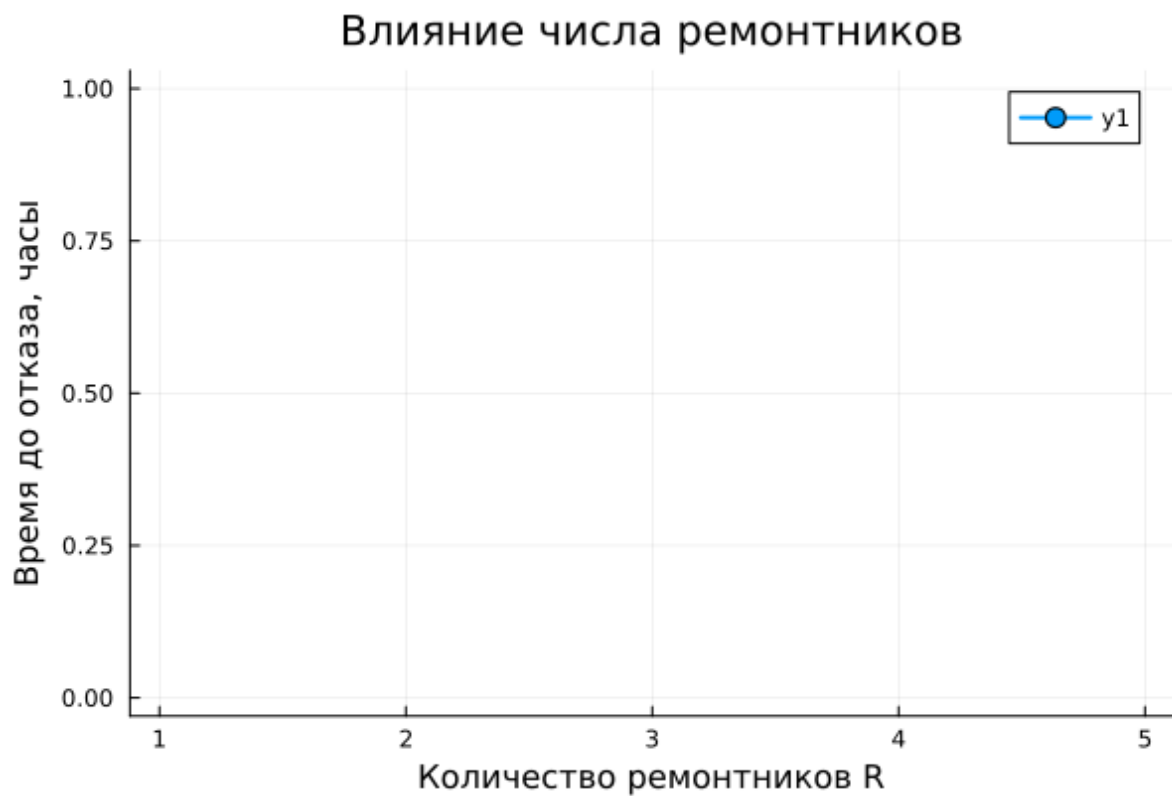


Рис. 8: Влияние числа ремонтников

Анализ: Увеличение числа ремонтников R значительно повышает надёжность системы, так как очередь на ремонт обрабатывается быстрее.

4.2.5. Влияние интенсивности ремонта (μ)

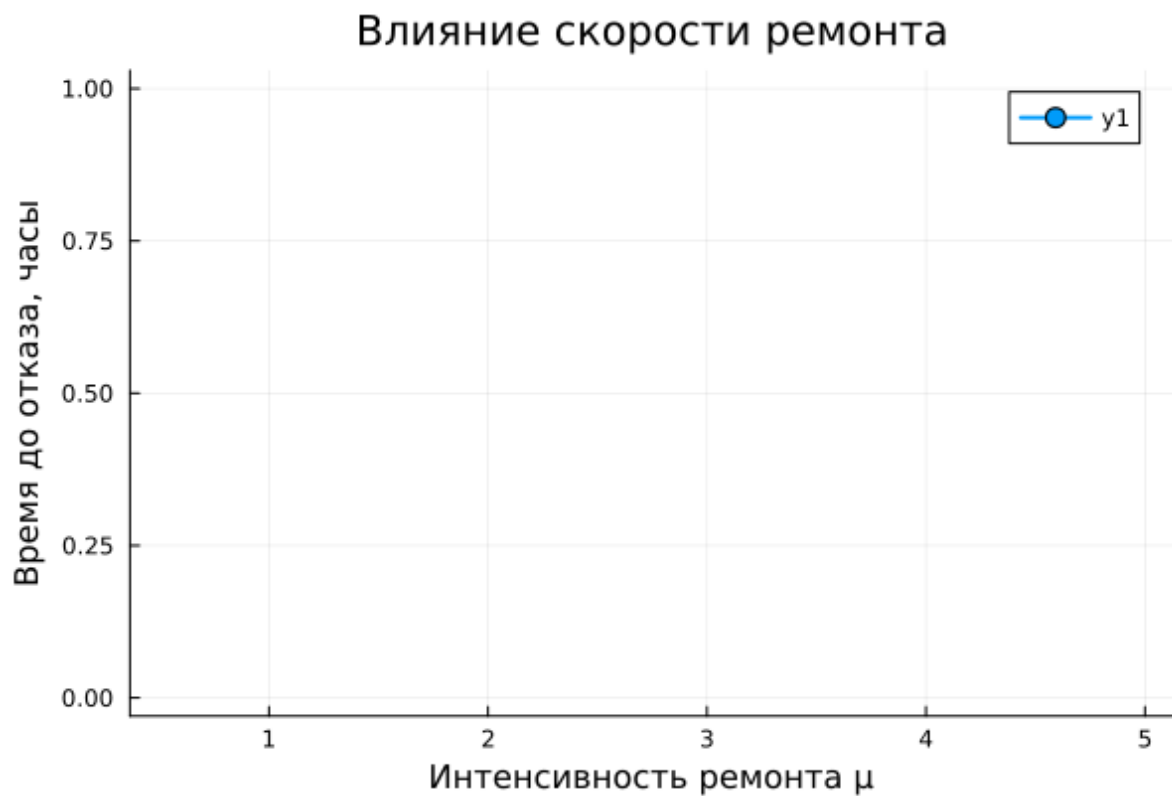


Рис. 9: Влияние скорости ремонта

Анализ: Чем быстрее ремонт (выше μ), тем дольше система может функционировать без отказа. При $\mu > 3.0$ система становится практически неуязвимой для отказов при данных параметрах.

4.2.6. Сводный график параметрического исследования Росса

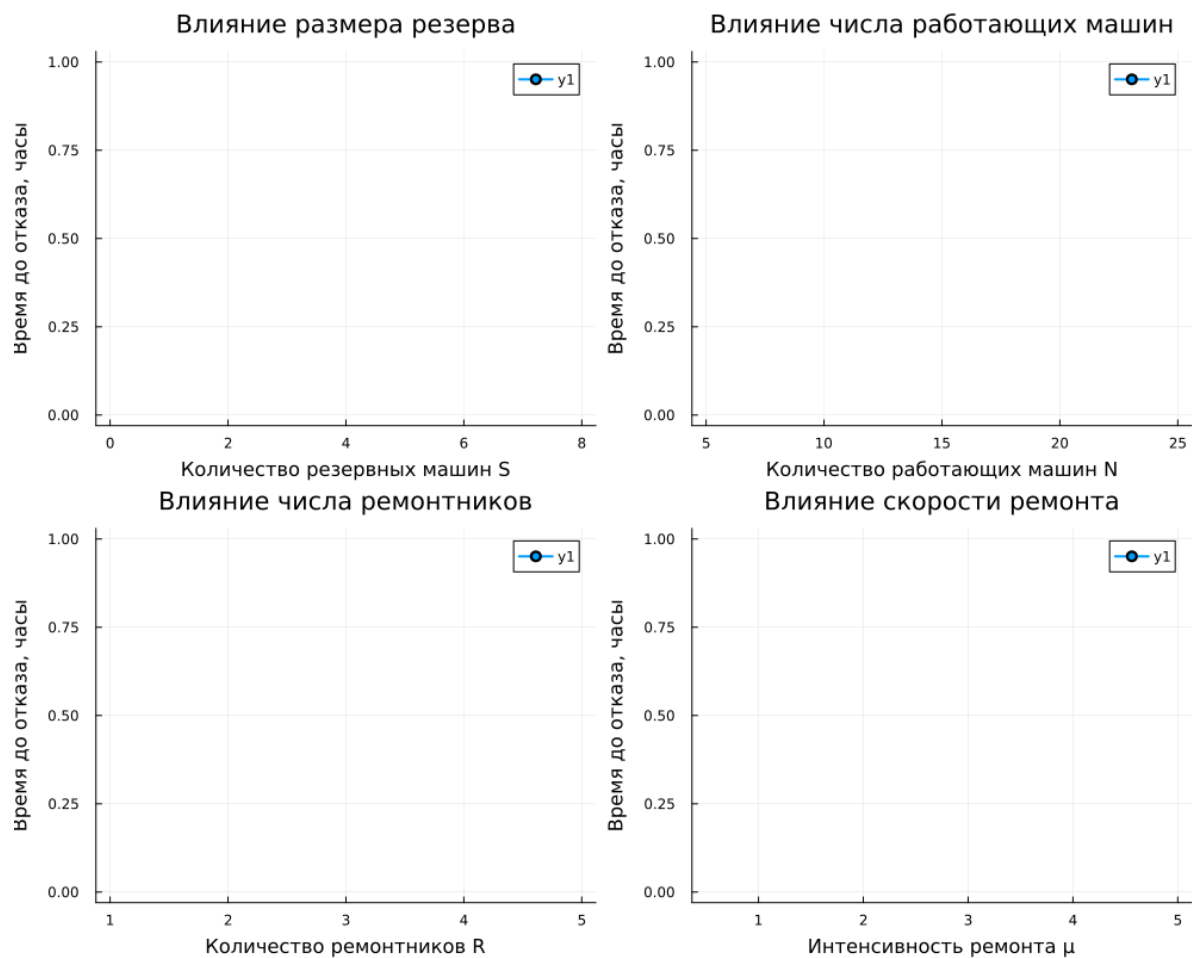


Рис. 10: Сводный график модели Росса

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Освоено дискретно-событийное моделирование** с использованием пакета ConcurrentSim.jl.
2. **Реализована модель M/M/c** — система массового обслуживания с несколькими каналами. Проведён анализ зависимости времени ожидания от:
 - количества каналов c
 - загрузки системы ρ
 - интенсивности обслуживания μ
3. **Реализована модель Росса** — система с конечной популяцией, резервом и ремонтом. Проведён анализ влияния:
 - размера резерва S
 - числа работающих машин N
 - количества ремонтников R
 - скорости ремонта μ
4. **Установлено, что:**
 - В модели M/M/c при $\rho > 0.8$ время ожидания резко возрастает
 - В модели Росса добавление даже одной резервной машины значительно увеличивает время до отказа
 - Увеличение числа ремонтников эффективнее, чем увеличение резерва

5. **Освоено литературное программирование** с использованием Literate.jl.
 6. **Сгенерированы производные форматы:** чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
 7. **Подготовлен отчёт** в форматах PDF и DOCX.
 8. **Результаты отправлены** на GitVerse.
-

6. Список литературы

1. Banks J., Carson J. S., Nelson B. L., Nicol D. M. Discrete-Event System Simulation. — Prentice Hall, 2010.
2. Ross S. M. Introduction to Probability Models. — Academic Press, 2014.
3. Документация ConcurrentSim.jl. — URL: <https://github.com/ConcurrentSim/ConcurrentSim.jl>
4. Документация ResumableFunctions.jl. — URL: <https://github.com/BenLau/ResumableFunctions.jl>
5. Документация Distributions.jl. — URL: <https://juliastats.org/Distributions.jl/stable/>
6. Документация Plots.jl, Literate.jl, DrWatson.jl
7. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. — М.: Машиностроение, 1979.